4. Adja meg, melyik tanulástípust zárta ki a kutató a *D* esetben, a „mindenféle próba és hiba nélkül” újító méh viselkedését magyarázva!

.....

5. Milyen típusú ingerek forrásának azonosítását kívánta meg a méhektől a *B* sorozat?

..... és .....

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | összesen |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

## IV. Burgonya 9 pont

A burgonyát keményítőben gazdag gumójáért termesztik világszerte. Dél-Amerika nyugati részének hegyvidékén őshonos. Eredeti élőhelyén, a természetes társulásokban található vad burgonya évelő növény, de az ültetvényeken egyéves növényként termesztik. A vetőgumókat tavasszal gödrökbe ültetik. Termésről, magról jellemzően csak nemesítéskor szaporítják. Hazánkban június közepén virágzik, a virágzást követően kezdődhet a betakarítás. Gumója átlagosan 18%-os keményítőtartalma mellett egyéb tápanyagot is tartalmaz: 1–2% fehérjét, 110–180 mg/kg B-vitamint, 700–1000 mg/kg C-vitamint, valamint kevés A- és K-vitamint. Magas keményítőtartalma lehetővé teszi, hogy annak lebontásával krumplicukrot állítsanak elő belőle (ami gyakorlatilag szőlőcukor).




1. Melyik állítás nem igaz a burgonyára?

A) Virágai egyivarúak.
B) Zárvatermő.
C) Szárában nem alakulnak ki évgyűrűk.
D) Képes ivaros szaporodásra.
E) Gumójában hajtás képződésekor szén-dioxid keletkezik.

2. Állapítsa meg, milyen nappalhosszúság kedvező a burgonya virágképzéséhez (hosszú- vagy rövidnappalos), és indokolja válaszát a szöveg alapján!

.....

.....

3. Melyik tartozik a keményítővel azonos szerves vegyületcsoportba az alábbiak közül?

A) miozin
B) laktóz
C) DNS
D) amiláz
E) foszfatidok

4. Nevezze meg azt a vegyületet, amelyik felépítésében és feladatában is hasonló az állatokban, mint a keményítő a növényekben! .....

5. A tapasztalat szerint főzés hatására a krumpli B- és C-vitamintartalma jelentősen csökken. A két vitamin fizikai tulajdonságait figyelembe véve adjon erre egy lehetséges magyarázatot!

.....

A burgonya károsítói között számos csoport képviselőit megtalálhatjuk: bogarak, fonalférgek, baktériumok, vírusok, gombák is súlyos károkat okozhatnak a burgonyaföldeken. Ezek közül néhány gyakrabban előfordulót soroltunk fel az alábbiakban:

| | Betűjel | Kártevő/kórokozó | Kártétel/a betegség tünete |
|---|---|---|---|
| 6. | | burgonyabogár | Lárvája és a kifejlett bogár is a leveleket fogyasztja. |
| 7. | | PLFV vírus | A levelek összesodródnak, emiatt a növény a fejlődésben visszamarad. |
| 8. | | *Phytophtora infestans* gomba | A levél és a szár elszárad, a gumók rothadnak, tárolhatatlanná válnak (burgonyavész). |
| 9. | | *Ralstonia solanacearum* baktérium | A levelek elhervadnak, a gumó megbarnul, fogyaszthatatlanná válik. |

Azonosítsa a fenti kártevőket a tulajdonságaik alapján, és írja a fenti táblázat üres celláiba a betűjeleiket! X-szel jelöltük azokat a tulajdonságokat, amelyek az adott kártevőre jellemzők.

| Betűjel | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| Nincs sejtmagja. | X | | | X |
| Heterotróf anyagcseréjű. | | X | X | X |
| Szövetes szerveződésű. | | X | | |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |